



MAPEAMENTO E MODELAGEM DE PROCESSOS

Henrique
Martins Rocha
Ligia Maria Fonseca
Affonso
Jeanine Barreto

Indicadores de processos

Objetivos de aprendizagem

Ao final deste texto, você deve apresentar os seguintes aprendizados:

- Identificar a importância dos controles na gestão de processos.
- Expressar os conceitos e a aplicabilidade dos indicadores.
- Construir sistemas de indicadores de desempenho.

Introdução

Você sabia que é muito importante que os processos sejam gerenciados? Assim, são garantidas as saídas adequadas e esperadas, de forma eficiente e eficaz. Tal gerenciamento engloba o planejamento detalhado, a execução dos passos previstos no planejamento e um rígido controle, comparando os resultados da execução com o planejado e esperado do processo. O controle permite identificar desvios de desempenho nos processos, de forma que medidas de ajuste e de alinhamento possam ser iniciadas rapidamente, garantindo que os resultados sejam alcançados.

Neste capítulo, você vai ler a respeito da importância do controle e dos indicadores de desempenho, utilizados na gestão de processos. Você estudará, também, a aplicação e a elaboração de indicadores de processos.

Por que controlar processos

Os processos são utilizados para transformar algo, ou seja, modificar as suas características, os seus aspectos, as suas estruturas, entre outros. Por exemplo, a aparência e a resistência de uma parede que passe por um processo de pintura serão modificadas por esse processo. Da mesma forma, uma organização que passe por um processo de reestruturação se tornará diferente depois dele.

Assim, um processo, ao ser executado, permitirá que algo novo, diferente, surja como consequência. Dessa forma, podemos perceber a importância de gerenciar adequadamente os processos, de modo que as suas saídas (isto é, aquilo que é gerado pela sua execução) estejam de acordo com o esperado.

Por exemplo, um processo executado para gerar um relatório gerencial em uma organização tem como finalidade, obviamente, a geração do citado relatório: um relatório completo, bem escrito, com todas as informações necessárias, mas conciso e objetivo, compreensível para o seu público leitor, etc.

Mas como garantir que a saída do processo será adequada, ou seja, que o processo gere o que é esperado dele? A base fundamental está no **planejamento**: devemos planejar o processo, isto é, como deve ser executado (quais técnicas devem ser utilizadas), quais serão os recursos necessários (quais e quantas ferramentas, materiais, máquinas e equipamentos, pessoas, etc.) e quando serão necessários (cronograma), entre outros.



Fique atento

O rigoroso planejamento é uma condição primordial para que possamos ter sucesso em qualquer atividade, o que inclui, obviamente, processos.

O verbo **planejar** pode ser definido como o conhecimento antecipado das implicações das ações a serem executadas, visando ao atingimento de objetivos específicos fixados previamente.

No entanto, ainda que altamente relevante, o planejamento, por si só, não é garantia de sucesso de qualquer atividade — afinal, com ele, só temos um plano: a sua execução precisa ser rígida e, ao mesmo tempo, flexível. Como isso é possível? Bem, se o planejamento define o que deve ser feito e como, para que os objetivos sejam atingidos, obviamente, ele deve servir de base

para a execução, ou seja, deve ser executado o planejado para atingirmos os objetivos.

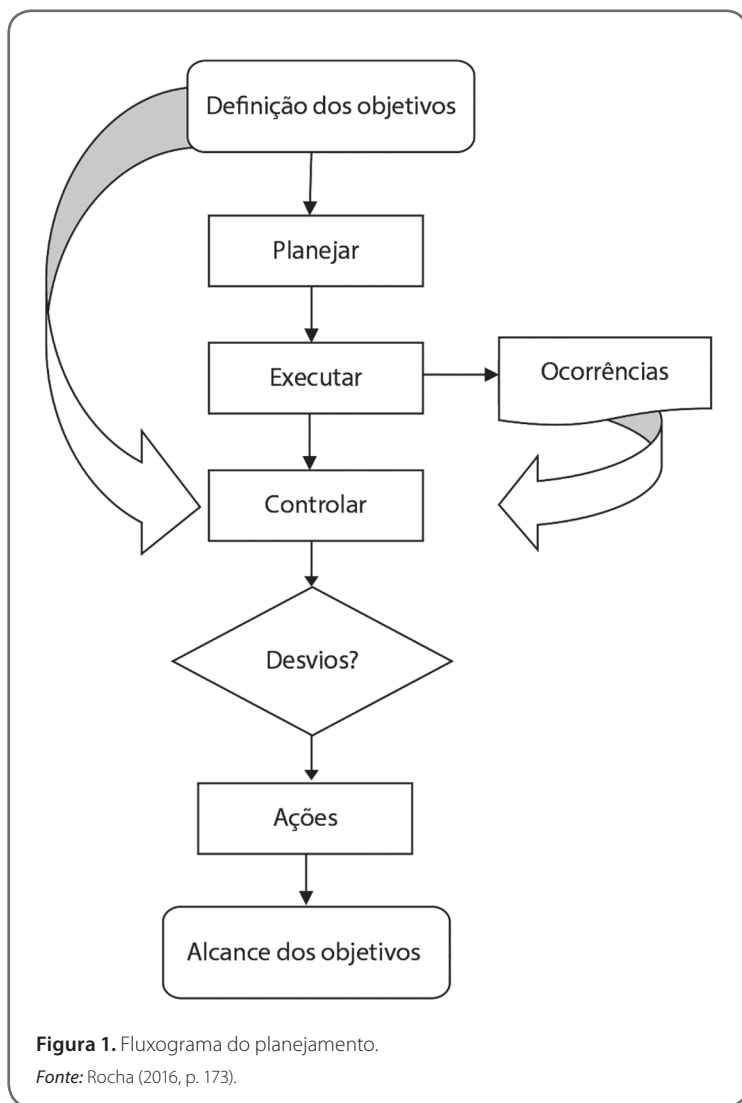
No entanto, durante a sua execução, eventos diversos podem ocorrer: mudanças sociais, culturais, macroeconômicas, de clima na organização, etc., incluindo fatores inerentes ao processo em si, como falha na execução (deliberadamente deixar de seguir as instruções ou não as compreender), quebra ou mau funcionamento de equipamentos e ferramentas, etc. Tais ocorrências são consideradas **ruídos**, ou seja, fatores que afetam o processo e sobre os quais não temos controle.

Dessa forma, é necessário **monitorar a execução do planejado**, de tal forma que possamos agir em resposta aos ruídos. Ou seja, sempre que houver um desvio significativo dos resultados da execução, quando comparado ao planejado, a ponto de comprometer as saídas dos processos, é necessário tomarmos medidas de realinhamento. A isso, damos o nome de **controle**.

O controle está relacionado ao sentido de comparação, ou seja, comparar o planejado com o que, de fato, é gerado como resultado da execução. As pequenas variações sempre existirão: por exemplo, se você planeja chegar a um lugar às 15h, não seria surpresa se chegasse um pouco antes ou depois do que planejou (por isso, você se planeja para chegar um pouco antes dos compromissos, para que tais variações não o façam chegar atrasado).

No entanto, não são essas pequenas variações que nos preocupam, mas as grandes: aquelas que causam resultados totalmente inesperados e indesejados nos processos. Por exemplo, se determinado processo produtivo de uma fábrica de sucos é desenhado para que cada garrafa de suco tenha um litro, seria desastroso se algumas garrafas viessem com somente 700 mililitros. Seria igualmente inconveniente que fosse envasado 1,3 litro (provavelmente a garrafa sequer comportaria tal volume).

Assim, as decisões e ações a serem tomadas dependem dos desvios encontrados: se mínimos, é provável que nada precise ser feito, por ser tolerável e considerado normal; mas, se excessivos, as ações precisam ser drásticas, para reverter o cenário (Figura 1).



É por meio dos controles que as decisões relacionadas à gestão são tomadas, ou seja, é por meio da comparação entre o que deveria acontecer e o que, de fato, está acontecendo que podemos tomar as decisões assertivas que garantirão o atingimento dos objetivos, a adequação dos processos, a sua eficiência, eficácia e efetividade, bem como o sucesso da organização.

No entanto, para que a gestão possa ser efetiva, os próprios instrumentos de controle precisam ser planejados — ou seja, devemos estabelecer o que deve ser medido, o que deve ser acompanhado/monitorado, o que deve ser comparado (controlado), com que frequência, etc. Ou seja, a organização deve criar, implementar e manter um sistema de medidas, com os seus indicadores.

Indicadores de desempenho — conceitos e aplicabilidade

De acordo com Baldam, Valle e Rozenfeld (2014, p. 277):

Acompanhar o desempenho de processos é o que nos faz verificar se eles estão funcionando dentro do esperado e qual será o ponto de inflexão, quando devemos melhorá-lo, seja por desempenho da própria organização em si, por *benchmarking*, por necessidades estratégicas ou quando existe alguma mudança no cenário atual da empresa (mercado, crises, novos competidores, rupturas etc.).

A **estrutura básica de um sistema de medidas de desempenho** é composta por:

Objetivos — a descrição qualitativa do que se deseja alcançar/atingir. Por exemplo, a organização pode ter como um de seus objetivos a melhoria da qualidade dos produtos da linha XYZ.

Metas — a quantificação dos objetivos, ou seja, os valores preferencialmente numéricos que se busca alcançar nos objetivos. Por exemplo, a organização pode estabelecer como meta a redução de 10% dos defeitos do produto XYZ (observe como há um alinhamento entre o objetivo e a meta).

Indicadores — são as fontes das informações referentes aos resultados da execução, as quais serão comparadas com as metas. Os indicadores podem fazer referência a uma mera fonte de consulta (por exemplo, dados de um relatório financeiro) ou a um algoritmo utilizado para calcular tal resultado. Por exemplo, para calcular a redução nos defeitos, poderíamos subtrair a quantidade de defeitos no mês da quantidade de defeitos do mês anterior e dividir tal resultado pela quantidade de defeitos do mês anterior, obtendo a proporção (que pode ser convertida em percentual) de redução de defeitos.



Exemplo

A sua organização quer melhorar em, pelo menos, 20% o tempo de registro de recebimento de pedidos. Você mapeou o processo, identificou oportunidades de melhoria, modelou um novo processo, treinou o pessoal e implementou as mudanças.

O tempo médio de registro era de 3min20seg, em média, e, após a implementação das modificações no processo, esse tempo caiu para 2min50seg. **A meta de redução foi atingida?**

Para responder a essa pergunta, vamos identificar o objetivo, a meta e o indicador dessa medida de desempenho:

- objetivo: reduzir o tempo de registro;
- meta: redução de, pelo menos, 20%, ou seja, a redução deve ser $\geq 20\%$;
- indicador: $(\text{tempo anterior} - \text{tempo atual}) / \text{tempo anterior}$.

Efetuada os cálculos, temos:

- tempo anterior = 3min20seg = 200seg;
- tempo atual = 2min50seg = 170seg.

A redução de tempo foi, então, de:

- $(200 - 170) / 200 = 0,15$ (ou seja, 15% de redução).

Como a meta era uma redução $\geq 20\%$, ao reduzirmos 15%, não alcançamos a meta estabelecida. Ou seja, comparando o resultado da execução (redução de 15% no tempo) com o estabelecido como meta (ou seja, o que era planejado e esperado — no caso, uma redução $\geq 20\%$), observamos que há uma lacuna, um desvio no desempenho, que exige ações para que os resultados esperados (isto é, a meta) sejam alcançados.

Tais ações poderiam, por exemplo, fazer novo mapeamento e modelagem, identificar as principais causas de demora, em um estudo com diagrama de Pareto, ou fazer um *brainstorming* com os envolvidos, buscando identificar novas oportunidades de melhoria que permitissem alcançar a meta estabelecida.

Baldam, Valle e Rozenfeld (2014) e Pavani Junior e Scucuglia (2011) destacam que os **indicadores de desempenho**, que constituem os sistemas de medida, têm os seguintes objetivos:

- permitir a execução do gerenciamento quantitativo do desempenho de cada processo definido;
- permitir situar-se em relação aos valores nominais definidos e corrigir eventuais desvios;
- medir as melhorias obtidas;

- permitir o estabelecimento de metas de melhoria que mensurem, de forma objetiva, a eficácia da execução das ações de melhoria nos processos;
- motivar e empenhar os trabalhadores na obtenção de objetivos claramente definidos;
- identificar as atividades/procedimentos que não estão obtendo os resultados esperados;
- facilitar a implementação e os ajustes necessários a novos processos.



Fique atento

Os objetivos e as metas dizem respeito ao já planejado. Os indicadores se referem aos resultados da execução. E o controle nada mais é do que a comparação entre o planejado e o executado, suportando, assim, a tomada de decisão sobre a situação.

Temos, então, exatamente a lógica da melhoria contínua com base no **ciclo PDCA**, que prevê o planejamento (*PLAN*), a execução (*DO*), a verificação (*CHECK*) e a ação (*ACT*) (ABPMP, 2013).

Sistemas de indicadores de desempenho

Chiavenato e Cerqueira Neto (2003) defendem que um sistema adequado de **medição de performance organizacional** deve considerar os seguintes aspectos:

- identificação dos clientes da medição — medir para quem?
- definição dos objetivos da medição — medir para quê?
- identificação do sistema a ser medido — medir o quê?
- análise do sistema: processos e metas — quais são as metas, os processos críticos e as prioridades?
- geração dos indicadores — quais são os parâmetros e processos críticos da organização?
- montagem do sistema — como será a operação do sistema?
- implementação e aperfeiçoamento do sistema — como fazer o sistema funcionar?

Nesse sentido, um dos modelos mais comuns e mais completos para sistemas de medidas é o **Balanced Scorecard (BSC)**, criado por Norton e Kaplan (1997), que, além de objetivos, indicadores e metas, conta com duas características que o diferenciam dos sistemas de medidas tradicionais.

A primeira característica é a segmentação das medidas em medidas financeiras e não financeiras, as quais são denominadas **perspectivas**, ou seja, olhares ou focos distintos. No BSC, a organização é, então, observada sob quatro diferentes perspectivas:

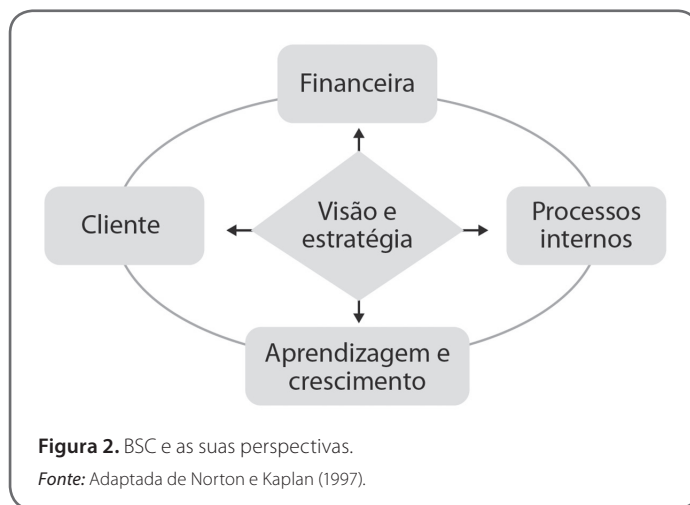
Perspectiva financeira — representa a perspectiva dos donos ou acionistas, relacionada aos resultados financeiros da organização. Em tal perspectiva, é comum encontrarmos medidas de desempenho como lucro, receita, retorno sobre investimentos, valor agregado, entre outras.

Perspectiva de clientes — está relacionada à interação entre a organização e os seus clientes, bem como à forma como eles veem a organização. Assim, medidas relacionadas ao nível de satisfação, intenção de compra, participação de mercado (*market share*), entre outras, são comuns.

Perspectiva de processos internos — representa o olhar da organização para dentro dela mesma, ou seja, os seus processos, por meio dos quais são produzidos e comercializados os seus produtos e/ou prestados os seus serviços. Nível de qualidade, tempo de processo, custos de produção, velocidade de lançamento de novos produtos, entre outros, são alguns exemplos de medidas nessa perspectiva.

Perspectiva de aprendizagem e crescimento (ou de inovação e aprendizagem) — está relacionada às pessoas da organização, ou seja, envolve capacitação, motivação e condições de trabalho para executar adequadamente os processos existentes e ter criatividade para inovar, aperfeiçoando e/ou desenvolvendo novos processos. Medidas relacionadas à satisfação dos funcionários, às suas competências e habilidades e ao desempenho de equipamentos utilizados ou à infraestrutura fazem parte dessa perspectiva.

Tais perspectivas se interligam, emanando e suportando a visão e a estratégia da organização, como mostrado na Figura 2.



Na segunda característica que diferencia o BSC de outros sistemas de medidas, a interligação entre as perspectivas representa, na realidade, a interligação entre as medidas de desempenho diversas, com relações de causa e efeito entre elas. Ou seja, é a noção de que os resultados não acontecem por acaso, mas como consequência de bons resultados de todos os processos da organização.

Como cita Gonçalves (2000, p. 6), “As empresas são grandes coleções de processos” — dessa forma, os produtos e serviços ali gerados são consequência dos diversos processos que se interligam: a saída de um processo é entrada para processos seguintes e, assim, sucessivamente.

A lógica desse encadeamento dos processos é, assim, utilizada no BSC para garantir que os resultados da organização possam ser adequadamente gerenciados: funcionários treinados e qualificados, se motivados e tendo boas condições de trabalho, executarão adequadamente os processos de trabalho e buscarão inovar, criando novos processos e refinando os existentes (perspectiva de aprendizagem e crescimento).

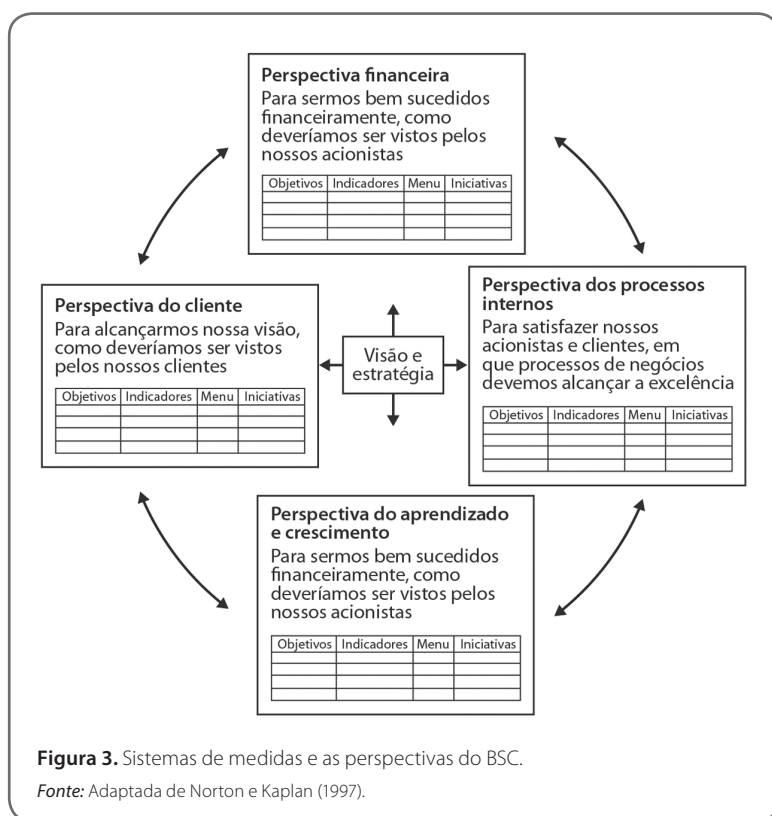
Ao agirem dessa forma, gerarão produtos melhores, ou seja, com melhor qualidade, produzidos mais rapidamente e de forma mais eficiente, sendo, portanto, a menor custo (perspectiva de processos internos). Produtos melhores, mais confiáveis, mais baratos e produzidos rapidamente, por conta dos processos da organização, tornam-se mais atrativos aos consumidores, gerando aumento de vendas, ampliando a participação de mercado da organização, promovendo a boa aceitação do mercado, etc. (perspectiva de clientes).

O sucesso de tais produtos e serviços fará o aumento das vendas gerar melhores resultados financeiros para a organização, atendendo, assim, ao

previsto na perspectiva financeira. Mas, para que todo esse percurso lógico dos resultados aconteça, é importante que o desempenho nas diversas perspectivas seja adequado, visto que, por exemplo, a falta de treinamento dos funcionários ou produtos de baixa qualidade comprometeriam todo esse sequenciamento.

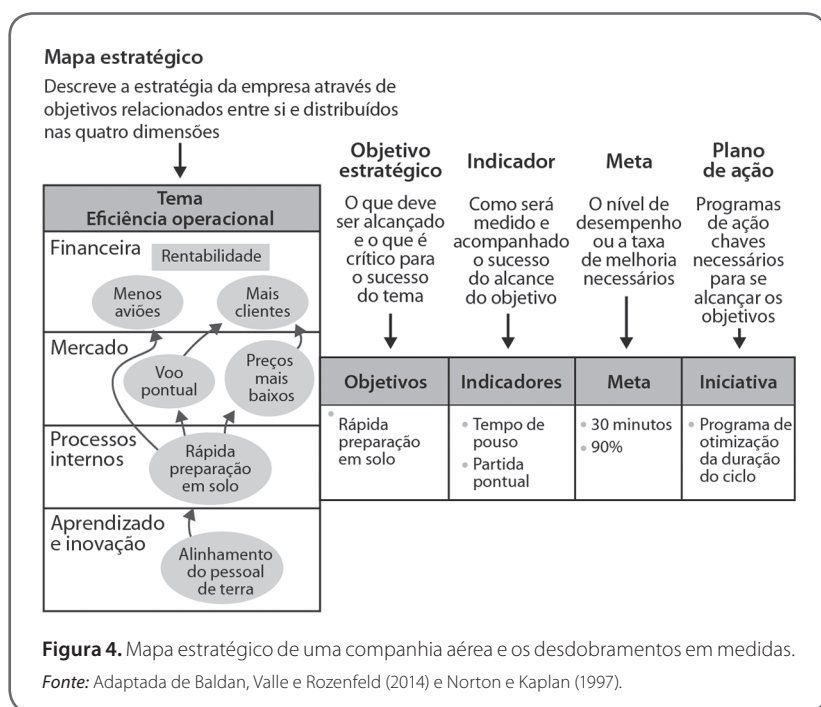
São estabelecidas, também, as iniciativas necessárias ao bom funcionamento dos diversos processos. Por exemplo, estabelecer um plano de treinamento para os funcionários, iniciar o mapeamento de determinados processos, começar uma política de coleta de informações sobre os clientes e implementar um sistema de custeio por atividades são alguns exemplos de iniciativas que podem aparecer em um BSC.

Assim, as medidas do que é relevante para cada perspectiva da organização são incorporadas ao BSC, como podemos ver na Figura 3, de forma que os processos críticos possam ser gerenciados — ou seja, para que qualquer desvio seja detectado pelo controle e as ações pertinentes sejam tomadas pelos envolvidos, de forma a garantir o sucesso.



Com a complexidade envolvida na gestão de qualquer organização, como escolher o que deve ser medido no sistema de medidas de desempenho do BSC? A resposta a tal questão se encontra em mais um elemento do BSC, que se junta a objetivos, indicadores, metas e iniciativas: o **mapa estratégico**.

Na realidade, o mapa estratégico deve ser o primeiro elemento do BSC, construído sobre as suas quatro perspectivas: ele deve explicar como a organização funciona (ou deveria funcionar), identificando as relações de causa e efeito que fazem os resultados serem gerados por meio dos diversos processos. Vejamos um exemplo na Figura 4.



O desenho do mapa estratégico serve de base para identificar o que é importante para a organização e para definir o que deve ser adequadamente gerenciado, ou seja, planejado, executado e controlado, sendo criado, a partir disso, o sistema de medidas e as devidas iniciativas, como mostrado esquematicamente na Figura 5.

Perspectivas	Mapa estratégico	Objetivos	Indicadores	Metas	Iniciativas
Financeira		Aumentar...	X - Y	> S1000	Criar...
		Aumentar...	(A - B)/A	>10%	Iniciar...
Clientes		Ampliar...	Etc.	Etc.	Desenvolver..
		Manter...	Etc.	Etc.	Etc.
Processos internos		Incrementar...	Etc.	Etc.	Etc.
		Desenvolver...			Etc.
Aprendizado e crescimento		Estabelecer...			
		Aumentar...			
		Reduzir...			

Figura 5. Configuração esquemática de um BSC.

Fonte: Adaptado de Norton e Kaplan (1997).



Referências

ABPMP. *BPM CBOK Guia para o gerenciamento de processos de negócio corpo comum de conhecimento*. V3.0. [São Paulo]: ABPMP, 2013.

BALDAM, R.; VALLE, R.; ROZENFELD, H. *Gerenciamento de processos de negócio — BPM: uma referência para implantação prática*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.

CHIAVENATO, I.; CERQUEIRA NETO, E. *Administração estratégica: em busca do desempenho superior: uma abordagem além do balanced scorecard*. São Paulo: Saraiva, 2003.

GONÇALVES, J. E. L. As empresas são grandes coleções de processos. *Revista de Administração de Empresas*, v. 40, n. 1, jan./mar. 2000.

NORTON, D.; KAPLAN, R. *Estratégia em ação: balanced scorecard*. Rio de Janeiro: Campus, 1997.

PAVANI JUNIOR, O.; SCUCUGLIA, R. *Mapeamento e gestão por processos: BMP (Business Process Management)*. São Paulo: M.Book, 2011.

ROCHA, H. M. Natureza do Planejamento e Controle da Produção. In: ROCHA, H. M.; NONOHAY, R. G. (Org.). *Administração da produção*. Porto Alegre: SAGAH, 2016.

Leitura recomendada

ROCHA, H. M.; OLIVEIRA, U. R. Balanced scorecard como fonte de vantagem competitiva para as organizações: uma revisão bibliográfica. SIMPÓSIO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 13., Bauru: UNESP-FEB, 2006. *Anais...* 2006. Disponível em: <http://www.simpep.feb.unesp.br/anais/anais_13/artigos/24.pdf>. Acesso em: 11 set. 2017.

Encerra aqui o trecho do livro disponibilizado para esta Unidade de Aprendizagem. Na Biblioteca Virtual da Instituição, você encontra a obra na íntegra.